



ANDRITZ CALDEIRA DE ALTA PRESSÃO

KLABIN PUMA II SISTEMA DE TRATAMENTO DE CINZAS RESIDUAIS DA CALDEIRA BFB

SETEMBRO 2020

ANDRITZ

ENGINEERED SUCCESS

SISTEMA DE TRATAMENTO DAS CINZAS RESIDUAIS



01 DIAGRAMA DE FLUXO PRINCIPAL

02 TAREFA DO SISTEMA

03 DIAGRAMAS DE PROCESSO

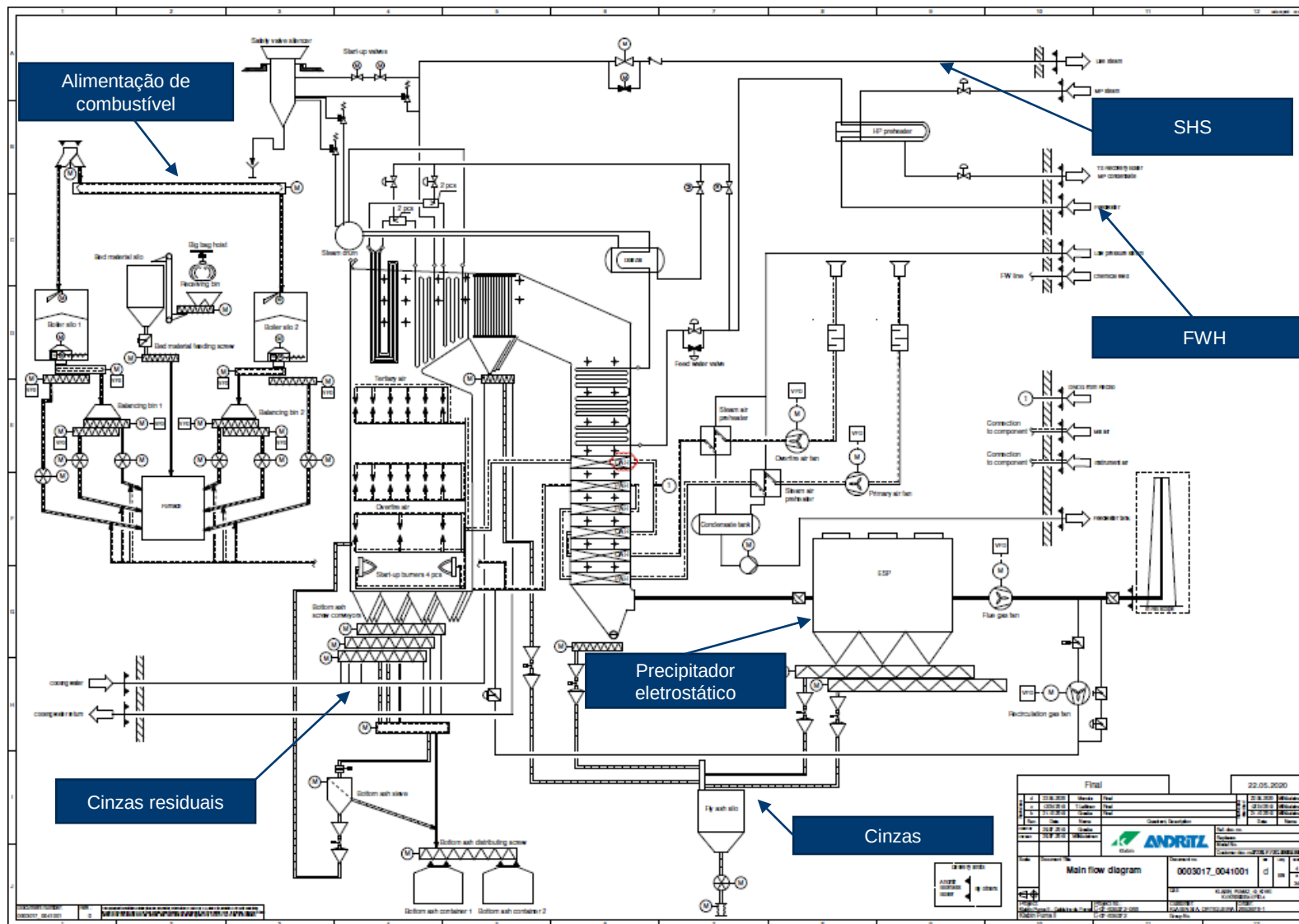
04 LAYOUT

05 DADOS TÉCNICOS DOS
COMPONENTES PRINCIPAIS

06 CONTROLES E LÓGICAS
REDUNDANTES

07 DISPLAYS-DCS

DIAGRAMA DE FLUXO PRINCIPAL



SISTEMA DE TRATAMENTO DAS CINZAS RESIDUAIS



TAREFA DO SISTEMA

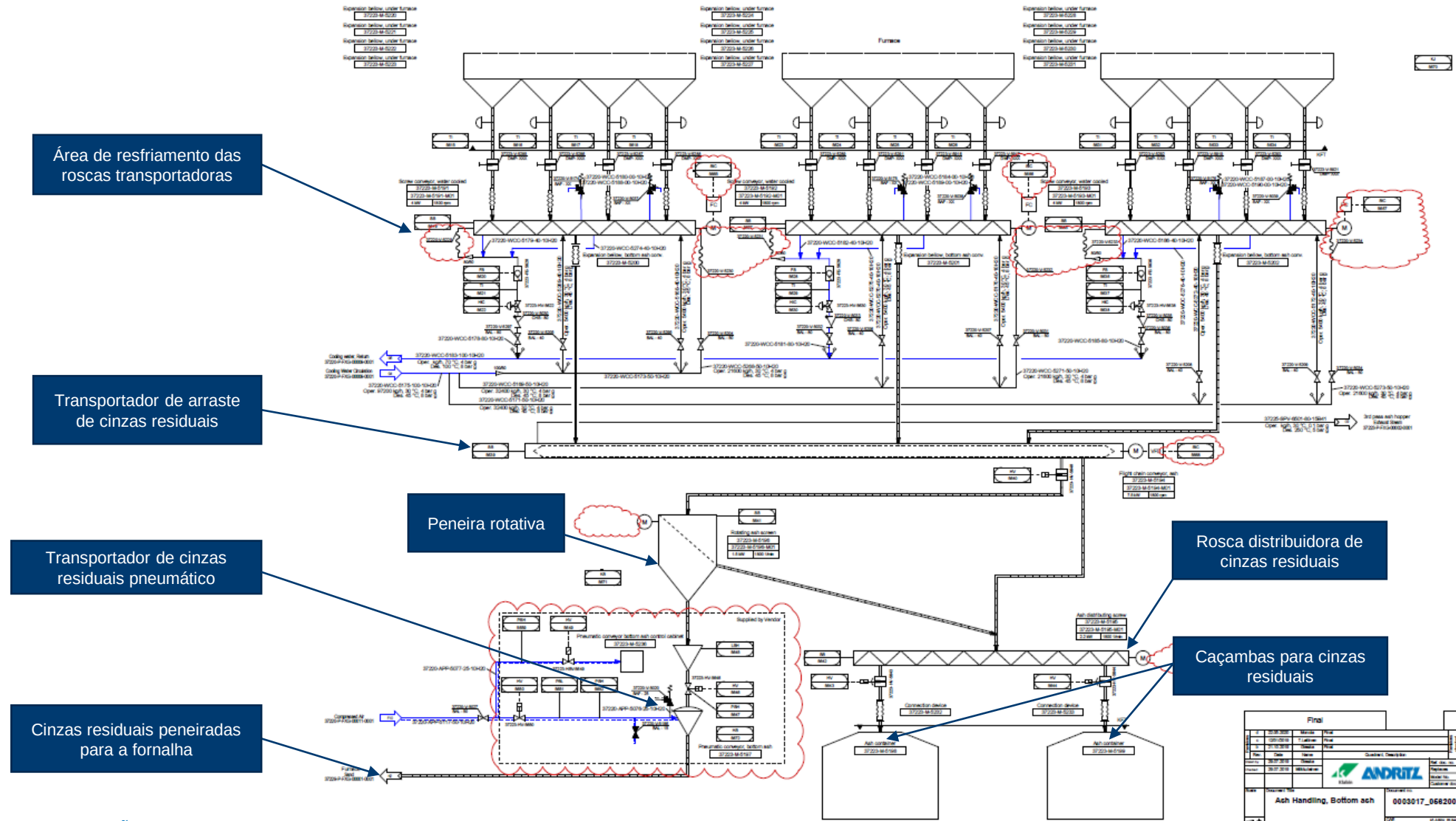
Tarefas do sistema de tratamento das cinzas residuais

- Remover as cinzas residuais da fornalha e resfriar as cinzas em roscas transportadoras
- Peneirar materiais grossos
- Transferir as partículas finas que passaram pela peneira de volta para a fornalha
- Transferir os materiais grossos para caçambas de cinzas residuais

SISTEMA DE TRATAMENTO DAS CINZAS RESIDUAIS

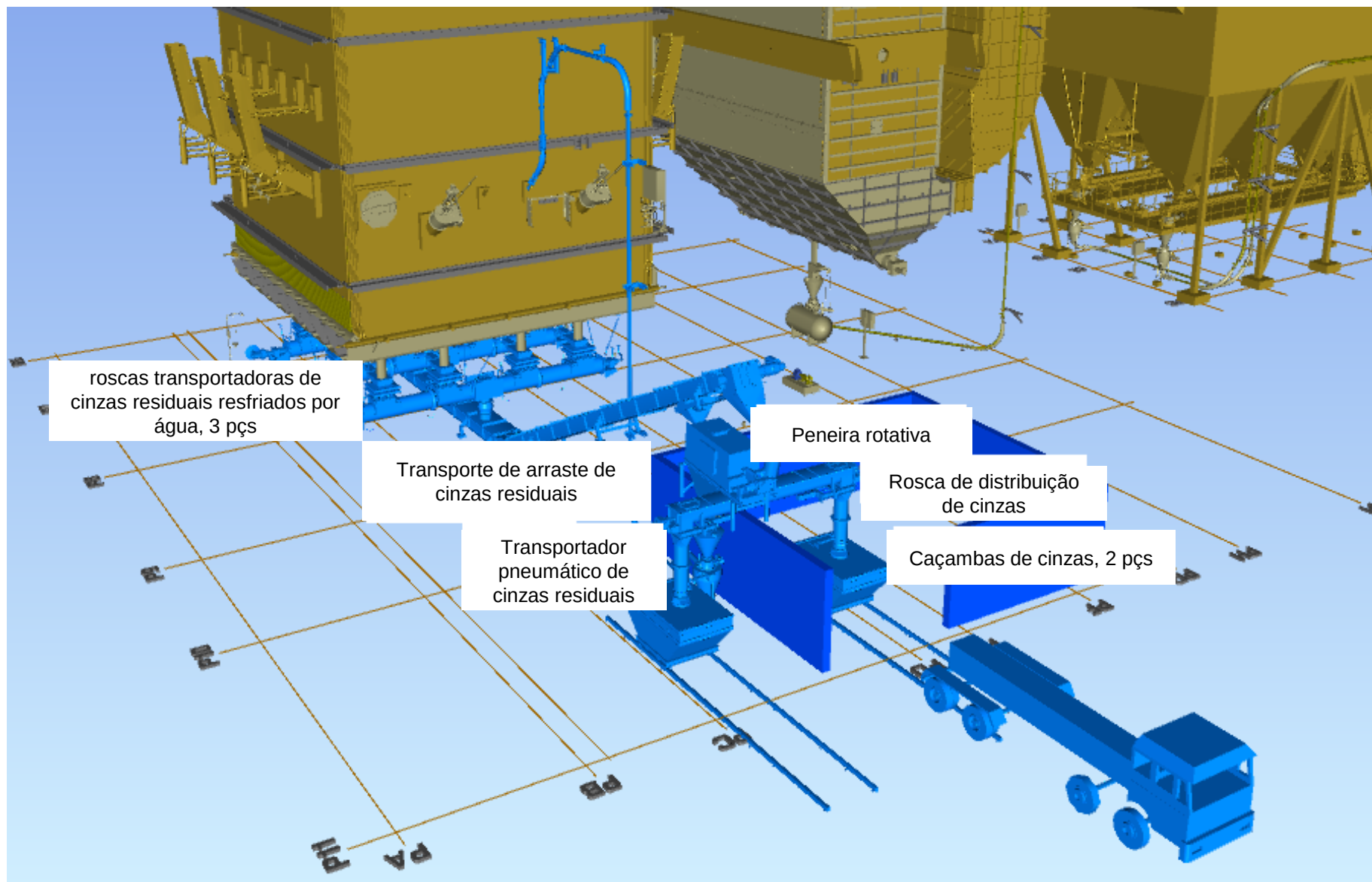


P&ID'S: SISTEMA PARA CINZAS RESIDUAIS

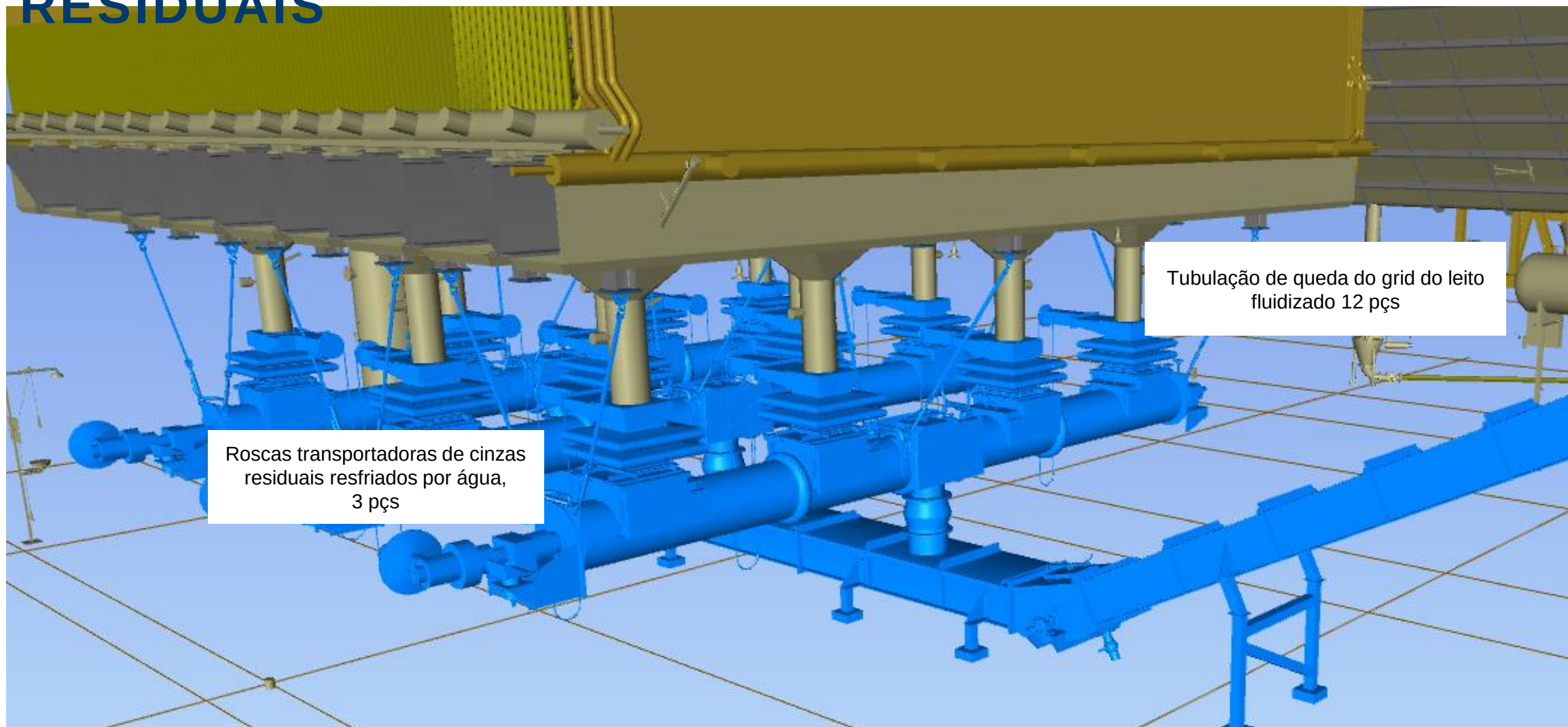


Final			
Rev.	Descrição	Rev.	Descrição
01	01/01/2019	01	01/01/2019
02	02/01/2019	02	02/01/2019
03	03/01/2019	03	03/01/2019
04	04/01/2019	04	04/01/2019
05	05/01/2019	05	05/01/2019
06	06/01/2019	06	06/01/2019
07	07/01/2019	07	07/01/2019
08	08/01/2019	08	08/01/2019
09	09/01/2019	09	09/01/2019
10	10/01/2019	10	10/01/2019
11	11/01/2019	11	11/01/2019
12	12/01/2019	12	12/01/2019
13	13/01/2019	13	13/01/2019
14	14/01/2019	14	14/01/2019
15	15/01/2019	15	15/01/2019
16	16/01/2019	16	16/01/2019
17	17/01/2019	17	17/01/2019
18	18/01/2019	18	18/01/2019
19	19/01/2019	19	19/01/2019
20	20/01/2019	20	20/01/2019
21	21/01/2019	21	21/01/2019
22	22/01/2019	22	22/01/2019
23	23/01/2019	23	23/01/2019
24	24/01/2019	24	24/01/2019
25	25/01/2019	25	25/01/2019
26	26/01/2019	26	26/01/2019
27	27/01/2019	27	27/01/2019
28	28/01/2019	28	28/01/2019
29	29/01/2019	29	29/01/2019
30	30/01/2019	30	30/01/2019
31	31/01/2019	31	31/01/2019
32	32/01/2019	32	32/01/2019
33	33/01/2019	33	33/01/2019
34	34/01/2019	34	34/01/2019
35	35/01/2019	35	35/01/2019
36	36/01/2019	36	36/01/2019
37	37/01/2019	37	37/01/2019
38	38/01/2019	38	38/01/2019
39	39/01/2019	39	39/01/2019
40	40/01/2019	40	40/01/2019
41	41/01/2019	41	41/01/2019
42	42/01/2019	42	42/01/2019
43	43/01/2019	43	43/01/2019
44	44/01/2019	44	44/01/2019
45	45/01/2019	45	45/01/2019
46	46/01/2019	46	46/01/2019
47	47/01/2019	47	47/01/2019
48	48/01/2019	48	48/01/2019
49	49/01/2019	49	49/01/2019
50	50/01/2019	50	50/01/2019
51	51/01/2019	51	51/01/2019
52	52/01/2019	52	52/01/2019
53	53/01/2019	53	53/01/2019
54	54/01/2019	54	54/01/2019
55	55/01/2019	55	55/01/2019
56	56/01/2019	56	56/01/2019
57	57/01/2019	57	57/01/2019
58	58/01/2019	58	58/01/2019
59	59/01/2019	59	59/01/2019
60	60/01/2019	60	60/01/2019
61	61/01/2019	61	61/01/2019
62	62/01/2019	62	62/01/2019
63	63/01/2019	63	63/01/2019
64	64/01/2019	64	64/01/2019
65	65/01/2019	65	65/01/2019
66	66/01/2019	66	66/01/2019
67	67/01/2019	67	67/01/2019
68	68/01/2019	68	68/01/2019
69	69/01/2019	69	69/01/2019
70	70/01/2019	70	70/01/2019
71	71/01/2019	71	71/01/2019
72	72/01/2019	72	72/01/2019
73	73/01/2019	73	73/01/2019
74	74/01/2019	74	74/01/2019
75	75/01/2019	75	75/01/2019
76	76/01/2019	76	76/01/2019
77	77/01/2019	77	77/01/2019
78	78/01/2019	78	78/01/2019
79	79/01/2019	79	79/01/2019
80	80/01/2019	80	80/01/2019
81	81/01/2019	81	81/01/2019
82	82/01/2019	82	82/01/2019
83	83/01/2019	83	83/01/2019
84	84/01/2019	84	84/01/2019
85	85/01/2019	85	85/01/2019
86	86/01/2019	86	86/01/2019
87	87/01/2019	87	87/01/2019
88	88/01/2019	88	88/01/2019
89	89/01/2019	89	89/01/2019
90	90/01/2019	90	90/01/2019
91	91/01/2019	91	91/01/2019
92	92/01/2019	92	92/01/2019
93	93/01/2019	93	93/01/2019
94	94/01/2019	94	94/01/2019
95	95/01/2019	95	95/01/2019
96	96/01/2019	96	96/01/2019
97	97/01/2019	97	97/01/2019
98	98/01/2019	98	98/01/2019
99	99/01/2019	99	99/01/2019
100	100/01/2019	100	100/01/2019

LAYOUT DO SISTEMA DE TRATAMENTO DAS CINZAS



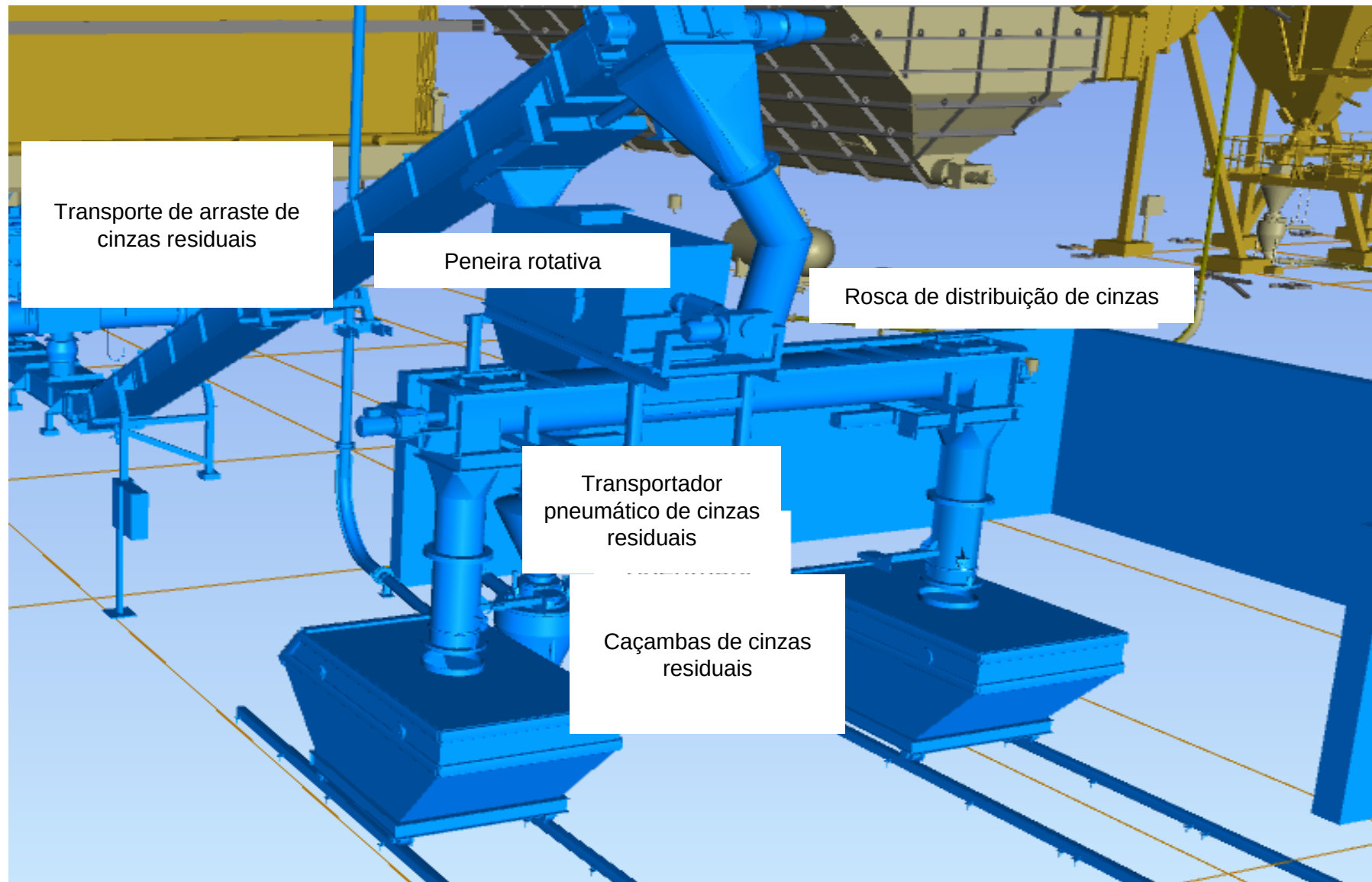
LAYOUT DO SISTEMA DE TRATAMENTO DAS CINZAS RESIDUAIS



Tubulação de queda do grid do leito fluidizado 12 pçs

Roscas transportadoras de cinzas residuais resfriados por água, 3 pçs

LAYOUT DO SISTEMA DE TRATAMENTO DAS CINZAS RESIDUAIS



SISTEMA DE TRATAMENTO DAS CINZAS RESIDUAIS



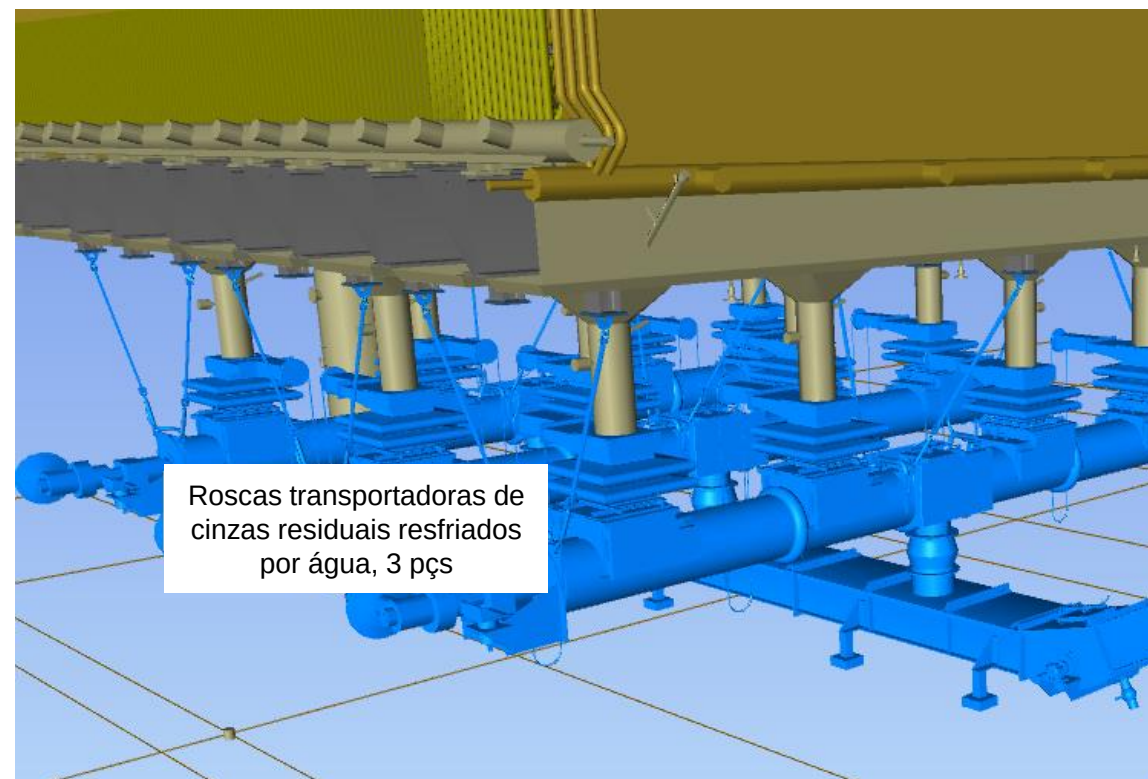
DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

JUNTAS DE EXPANSÃO ABAIXO DA FORNALHA 37223-M-5231

Abertura	mm	400x600
Temperatura de projeto	°C	450
Materiais	CS	
Tecido das juntas de expansão		
- Direção da expansão	Vertical/horizontal	

GUILHOTINAS 37223-V-5285 - 37223-V-5289, 37223-V-5291 - 37223-V-5293, 37223-V-5916,- 37223-V-5217, 37223-V-5919, 37223-V-5921

Abertura	mm	400x600
Temperatura de projeto	°C	450
Materiais	AISI304	



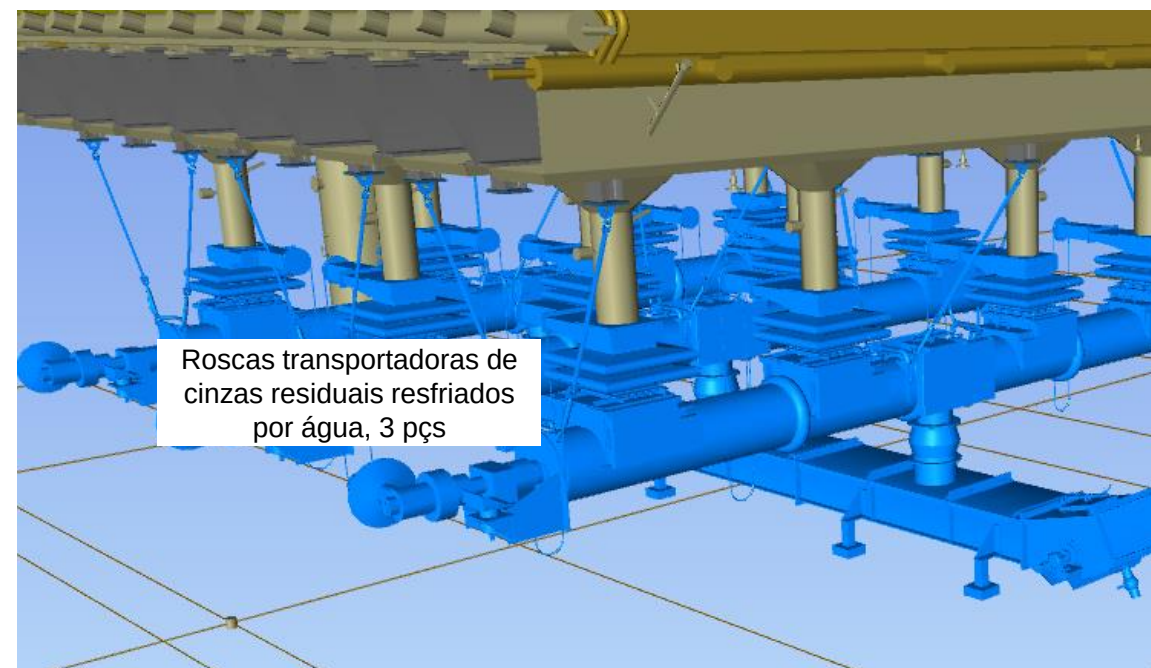
SISTEMA DE TRATAMENTO DAS CINZAS RESIDUAIS



DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

ROSCAS TRANSPORTADORAS, RESFRIADOS A ÁGUA 37223-M-5191,
37223-M-5192, 37223-M-5193

Fabricante	Andritz KFT	
Capacidade máx.	m³/h	5,2
Capacidade normal	Kg/h	200 – 500
Largura	m	9
Motor	kW	4
Materiais - Carcaça - Camisa de água - Rosca	Aço carbono Aço carbono Aço carbono	
Água de resfriamento		
- Pressão do projeto	Bar(g)	8
- Pressão operacional	Bar(g)	4
- Temperatura de projeto	°C	100
- Temperatura de operação	°C	30-55



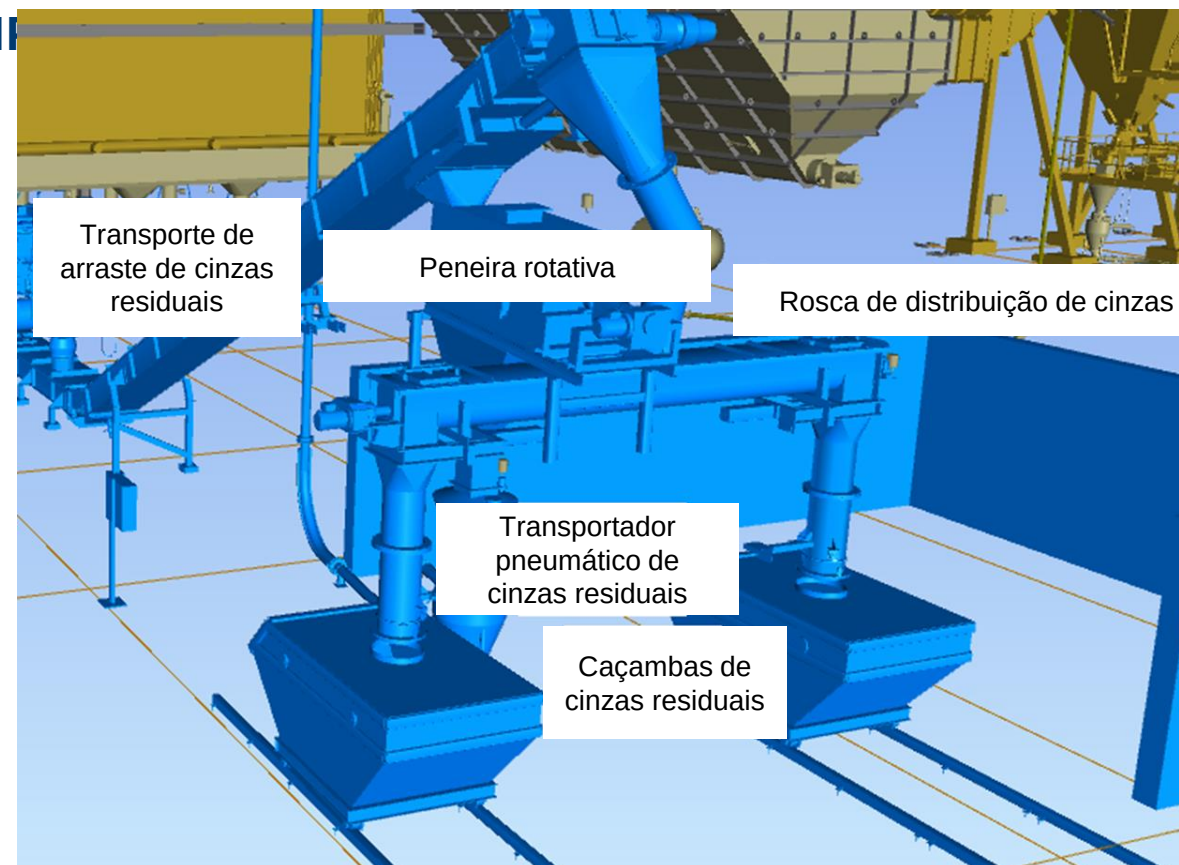
SISTEMA DE TRATAMENTO DAS CINZAS RESIDUAIS



DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

TRANSPORTADOR DE CORRENTE, CINZAS 37223-M-5194

Fabricante	Andritz KFT	
Tipo	FCA10-800-16	
Capacidade máx.	m³/h	5,2
Capacidade normal	m³/h	200 – 500
Largura	m	24
Motor	kW	7,5
Temperatura de projeto, entrada de cinzas	°C	250
Temperatura de projeto, saída de cinzas	°C	250
Materiais		
- Parte inferior	Hardox 400	
- Paredes laterais	Aço carbono	
- Coberturas	Aço carbono	
- Operadores das correntes	Hardox 400	



SISTEMA DE TRATAMENTO DAS CINZAS RESIDUAIS



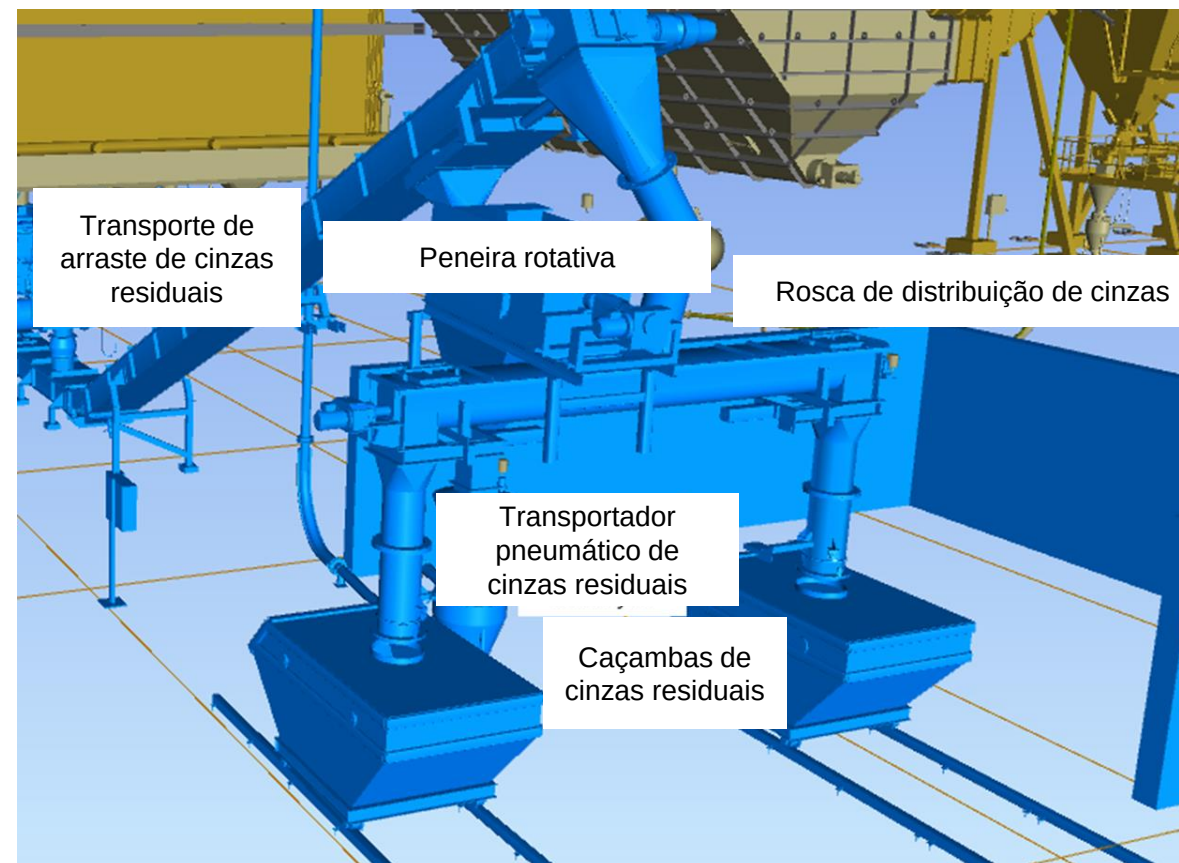
DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

GUILHOTINA PNEUMÁTICA 37223-HV-5640

Dimensões	mm	400x600
Temperatura de projeto	°C	250
Materiais		
- Quadro	CS	
- Guilhotina lateral	CS	

PENEIRA ROTATIVA 37223-M-5196

Fabricante	Andritz KFT	
Tipo	900/700	
Capacidade	m³/h	3,6
Motor	m³/h	1,5
Dimensões do tambor	m	0,9x1,45
Dimensão máx. da partícula	kW	1,5
Material	CS	



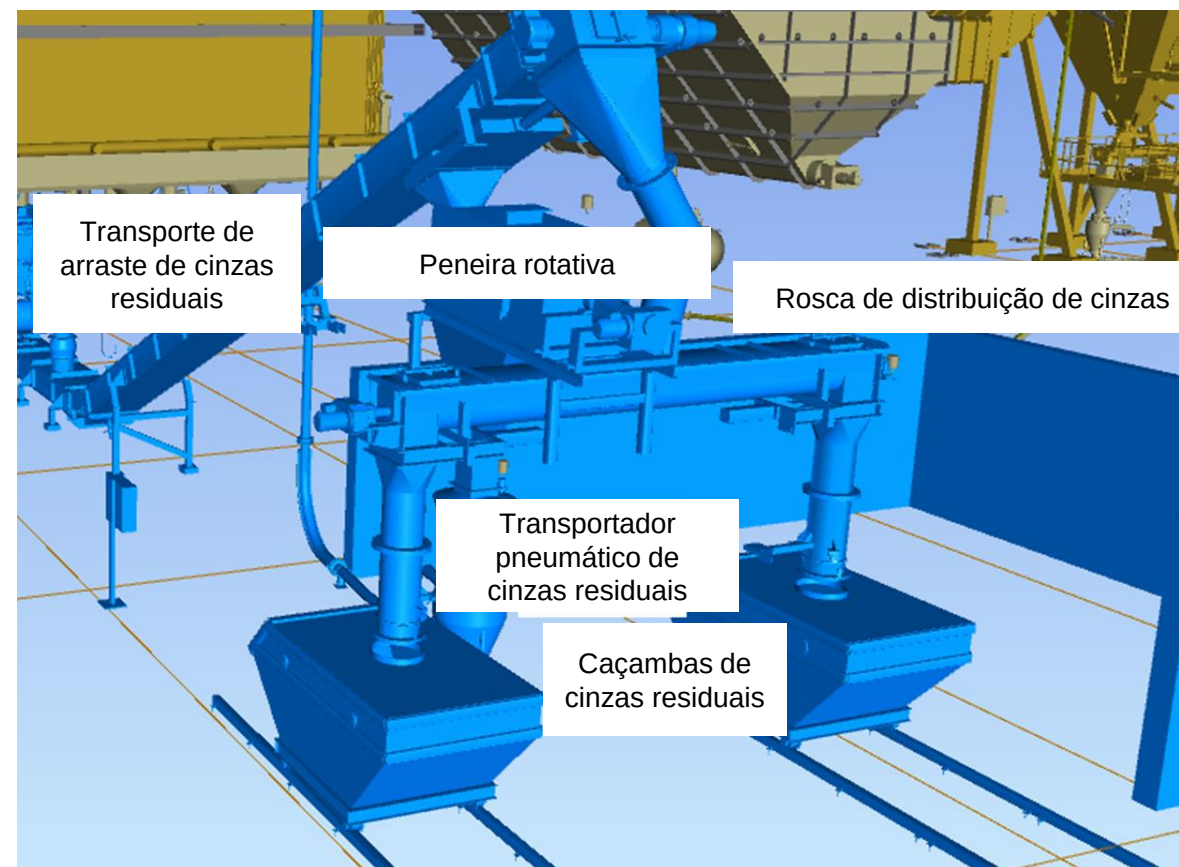
SISTEMA DE TRATAMENTO DAS CINZAS RESIDUAIS



DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

TRANSPORTADOR PNEUMÁTICO, CINZAS RESIDUAIS 37223-M-5197

Tipo	Transportador pneumático	
Capacidade	m³/h	4
Densidade de partícula de projeto	kg/m³	1500
Temperatura de projeto	°C	250
Pressão da construção	bar(g)	10
Material	CS	
Acessórios		
- Válvula de preenchimento NS200 com atuador pneumático e vedação inflável - Grupo de válvulas de admissão de ar - Duto de alimentação com fluidização e chave de nível - Caixa de instrumentos com as válvulas solenoides e chaves de nível necessárias		



SISTEMA DE TRATAMENTO DAS CINZAS RESIDUAIS



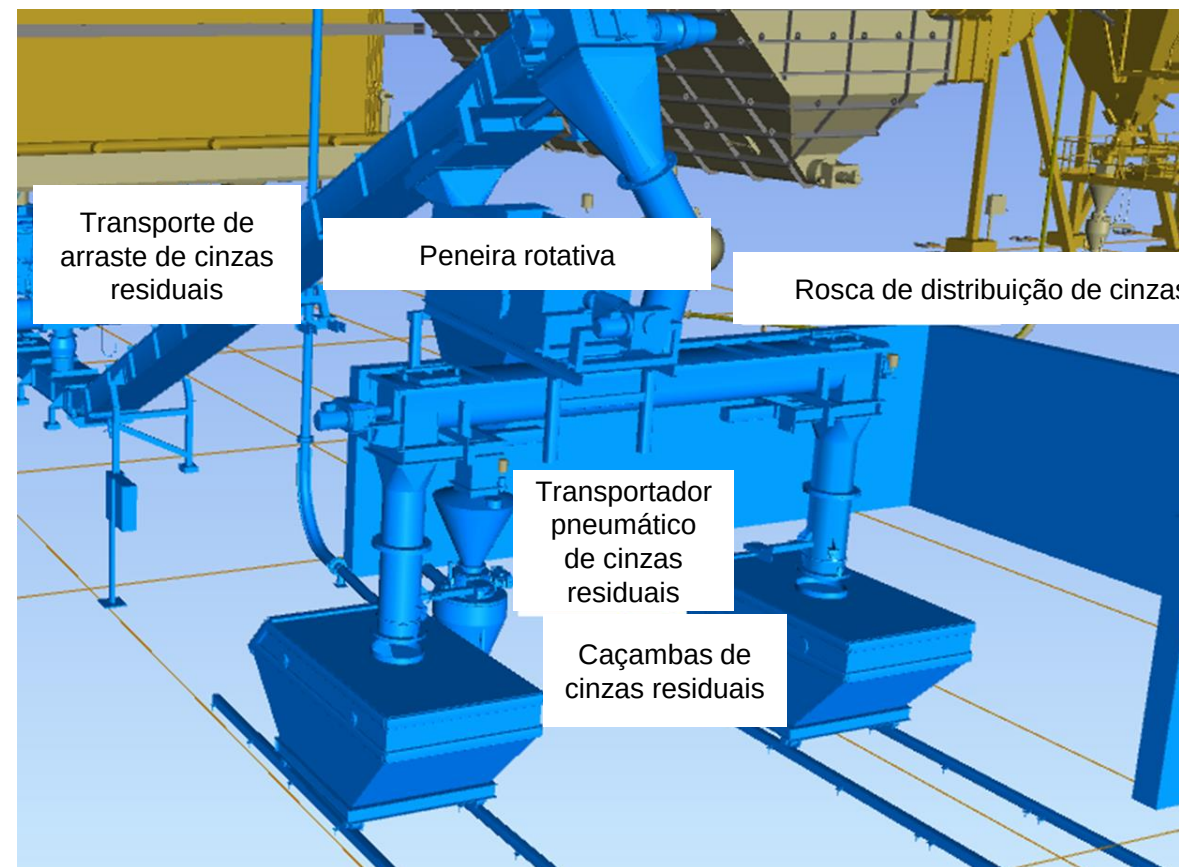
DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

ROSCA DE DISTRIBUIÇÃO DE CINZAS 37223-M-5195

Fabricante	Andritz KFT	
Tipo	SWC11	
Capacidade	m³/h	14
Velocidade de rotação da rosca	Rpm	19
Motor	kW	5,5
Largura	M	6
Materiais - Calha - Hélice - Cobertura	Aço carbono Aço carbono Aço carbono	

CAÇAMBAS DE CINZAS RESIDUAIS 37223-M-5198, 37223-M-5199

Volume (líquido) da caçamba	m³	5
Quantidade	pçs	2+1
Dimensões	L m x W m x H m	2,8x1,6x1,2
Materiais (rosca)	Aço carbono	



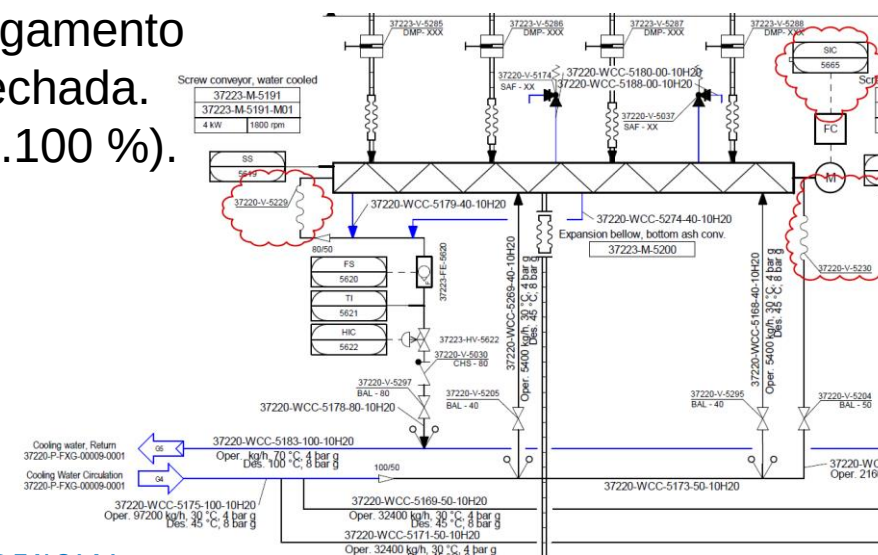
SISTEMA DE TRATAMENTO DAS CINZAS RESIDUAIS



ROSCAS TRANSPORTADORAS, RESFRIADAS POR ÁGUA 37223-M-5191, 37223-M-5192, 37223-M-5193

A rosca transportadora de cinzas residuais de 1 motor 37223-M-5191-M01 é configurado no modo AUTO e iniciado/parado pelo comando de sequência de inicialização das cinzas residuais. O funcionamento do transportador é monitorado pela chave de velocidade 37223-SS-5619.

Quando a rosca 1 das cinzas residuais está funcionando, a válvula de água resfriadora 37223-HV-5622 é configurada no modo REM e aberta. Quando a rosca 1 das cinzas residuais é parado (atraso de desligamento em 60 seg.), a válvula é colocada novamente no modo REM e fechada. A válvula também tem um modo AUTO (range do SP definido 0...100 %).



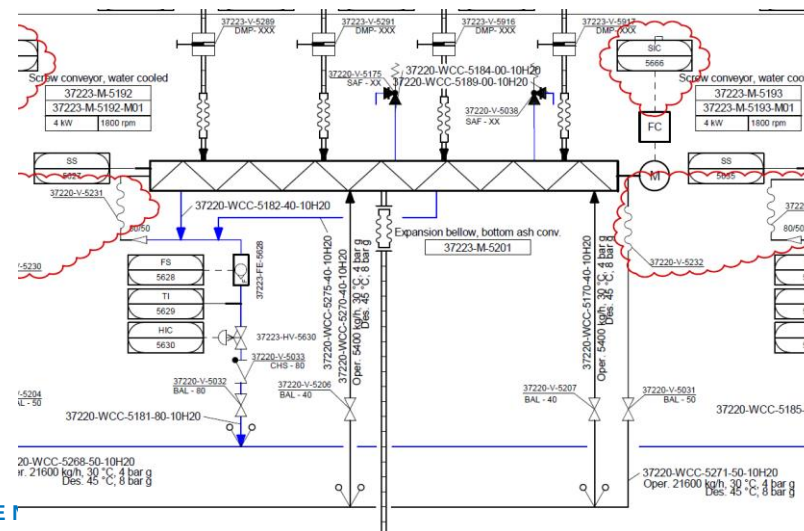
SISTEMA DE TRATAMENTO DAS CINZAS RESIDUAIS



ROSCAS TRANSPORTADORAS, RESFRIADOS POR ÁGUA 37223-M-5191, 37223-M-5192, 37223-M-5193

A rosca transportadora de cinzas residuais de 2 motores 37223-M-5192-M01 é configurado no modo AUTO e iniciado/parado pelo comando de sequência de inicialização das cinzas residuais. O funcionamento do transportador é monitorado pela chave de velocidade 37223-SS-5627.

Quando a rosca 2 das cinzas residuais está funcionando, a válvula de água resfriadora 37223-HV-5630 é configurada no modo REM e aberta. Quando a rosca 2 das cinzas residuais é parado (atraso de desligamento em 60 seg.), a válvula é colocada novamente no modo REM e fechada. A válvula também tem um modo AUTO (range do SP definido 0...100 %).



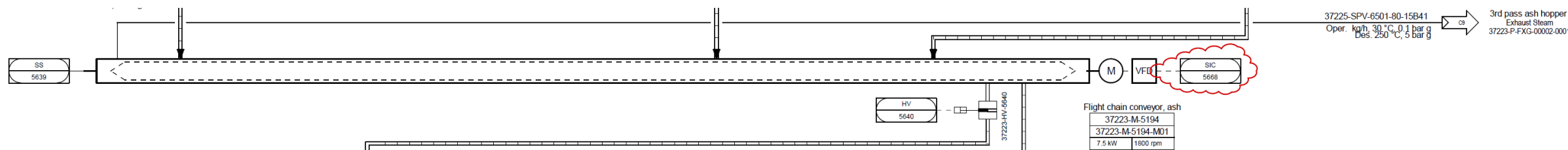
SISTEMA DE TRATAMENTO DAS CINZAS RESIDUAIS



TRANSPORTE DE ARRASTE, CINZAS 37223-M-5194

A rosca transportadora de cinzas residuais motor 37223-M-5194-M01 é configurado no modo AUTO e iniciado/parado pelo comando de sequência de inicialização das cinzas residuais.

O funcionamento do transportador é monitorado pela chave de velocidade 37223-SS-5639.



SISTEMA DE TRATAMENTO DAS CINZAS RESIDUAIS



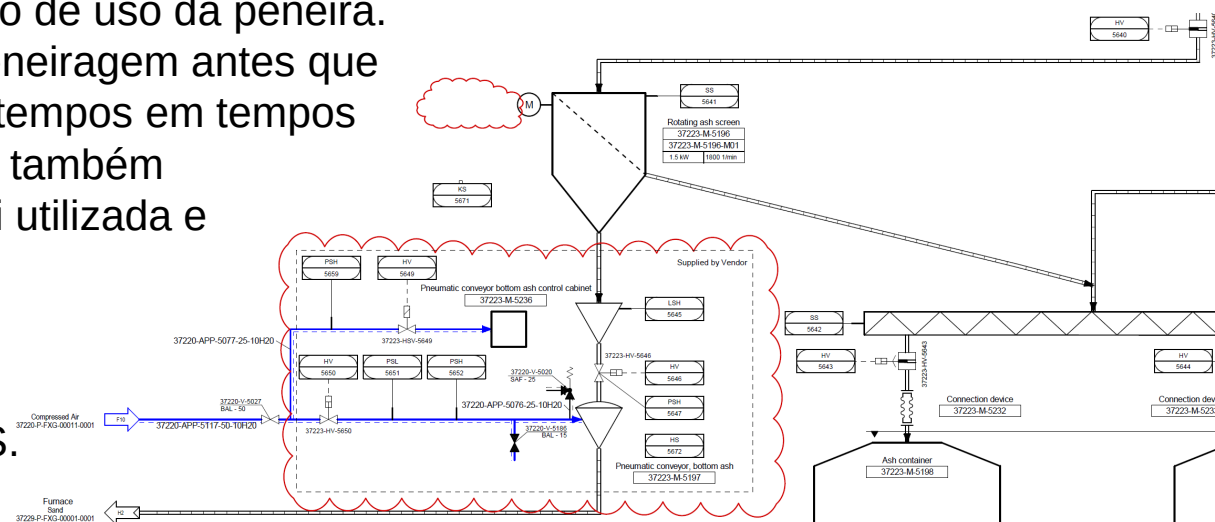
PENEIRA ROTATIVA 37223-M-5196

A guilhotina para cinzas residuais 37223-HV-5640 é colocada no modo AUTO e aberta quando o motor da peneira rotativa está funcionando e a peneira rotativa está sendo utilizada na sequência de inicialização das cinzas. A guilhotina será fechada quando as condições anteriores não forem cumpridas.

A Peneira rotativa 37223-M-5196 é colocada no modo AUTO pelo comando da sequência. As informações do funcionamento da 37223-M-5196 são monitoradas pela chave de velocidade 37223-SS-5641.

No display DCS “Cinzas residuais” o Operador dá a permissão de uso da peneira. O operador seleciona o número para os procedimentos de peneiragem antes que a peneiragem seja acionada. Peneiragens são acionadas de tempos em tempos para reduzir a concentração alcalina no leito. No display DCS também é possível ver a indicação de quantas vezes a peneiragem foi utilizada e quantas vezes foi acionada.

A peneiragem também pode ser controlada localmente pela caixa de controle local. É necessário obter permissão do DCS.



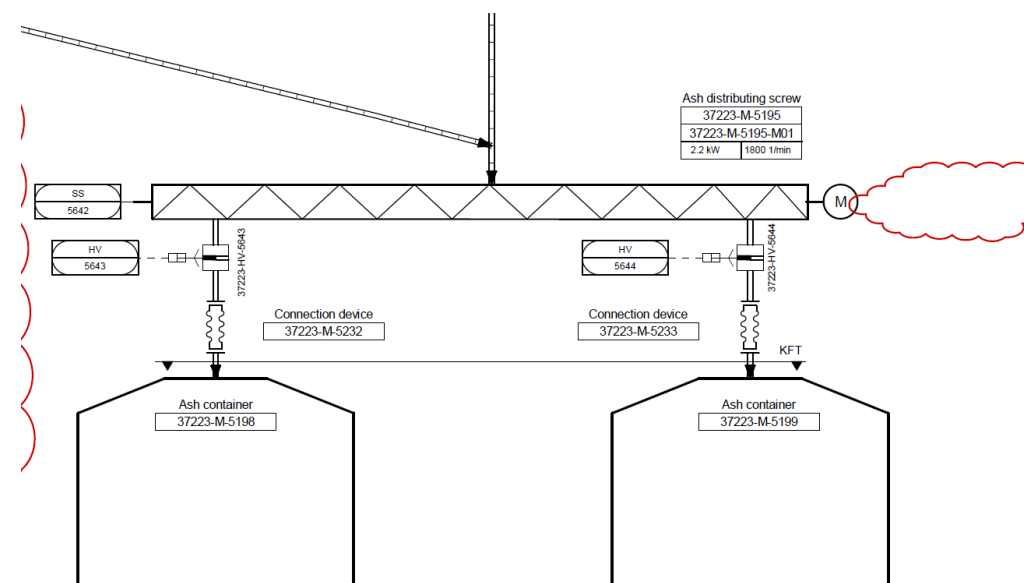
SISTEMA DE TRATAMENTO DAS CINZAS RESIDUAIS



CAÇAMBAS DE CINZAS RESIDUAIS 37223-M-5198, 37223-M-5199

O sistema tem duas caçambas para cinzas residuais, e apenas uma por vez é utilizado.

As caçambas podem ser usados se os dispositivos de conexão das caçambas estiverem posicionados e as caçambas não estiverem cheios.



SISTEMA DE TRATAMENTO DAS CINZAS RESIDUAIS



SEQUÊNCIA DE REMOÇÃO DAS CINZAS RESIDUAIS

A sequência de remoção das cinzas residuais funciona em ciclos até que a parada da sequência seja ativada. A sequência colocará todos os dispositivos necessários no modo AUTO e iniciar e parar todos os transportadores e roscas no sistema.

A sequência é iniciada manualmente no DCS pelo operador

No display do DCS o operador coloca os parâmetros e seleções da sequência

Permissão de uso da peneira

Peneira em uso 1...10

Peneira fora de uso 1...10

Seleção de lote ou de remoção contínua

Início da sequência

Parada da sequência

Ciclo de inicialização 1...60min

Tempo de operação da rosca de cinzas residuais 1 10...300s

Tempo de operação da rosca de cinzas residuais 2 10...300s

Tempo de operação da rosca de cinzas residuais 3 10...300s

Seleção linha 1

Seleção linha 2

Seleção linha 3

Tempo de operação de esvaziamento (transportador de corrente) 10...180s

Etapas da sequência:

1. Colocar a rosca de distribuição de cinzas residuais 37223-M-5195 no modo AUTO e iniciar a rosca de distribuição para corrigir sua direção de acordo com a caçamba de cinzas residuais selecionado
2. Colocar os dispositivos no modo Auto e iniciar os dispositivos:
 - Transporte de arraste de cinzas residuais 37223-M-5194
 - guilhotina de cinzas residuais 37223-HV-5640
 - Peneira rotativa 37223-M-5196 SE o sinal de “usar peneira de cinzas” estiver ativo
 - Abrir a válvula da guilhotina de cinzas residuais 37223-HV-5640 SE o sinal de “usar peneira de cinzas” estiver ativo
 - Fechar a válvula da guilhotina de cinzas residuais 37223-HV-5640 SE o sinal de “usar peneira de cinzas” não estiver ativo
3. Colocar a linha 1 (rosca transportadora resfriada por água 37223-M-5191) no modo AUTO e inicia-lo pelo tempo selecionado (10...300 s) **SE** a linha 1 for selecionada.
4. Parar a linha 1 (rosca transportadora resfriada por água 37223-M-5191)
5. Colocar a linha 2 (rosca transportadora resfriada por água 37223-M-5192) no modo AUTO e inicia-lo pelo tempo selecionado (10...300 s) **SE** a linha 2 for selecionada.
6. Parar a linha 2 (rosca transportadora resfriada por água 37223-M-5192)
7. Colocar a linha 3 (rosca transportadora resfriada por água 37223-M-5193) no modo AUTO e inicia-lo pelo tempo selecionado (10...300 s) **SE** a linha 3 for selecionada.
8. Parar a linha 3 (rosca transportadora resfriada por água 37223-M-5193)
9. Parar os transportadores de corrente de cinzas residuais 37223-M-5194 após selecionar o tempo de esvaziamento (10...180 s)
10. Fim da sequência.

Quando a sequência de inicialização das cinzas residuais é feita pela primeira vez, sua inicialização é imediata. Após isso, o operador coloca um tempo de pausa (1...60 min) entre inicializações.

SISTEMA DE TRATAMENTO DAS CINZAS RESIDUAIS

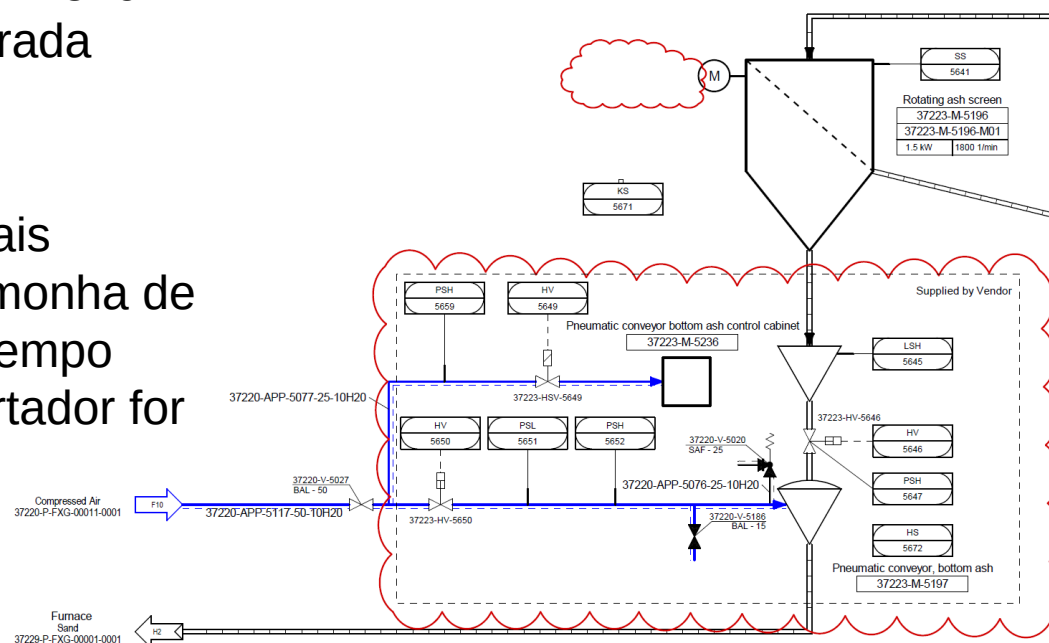


CICLO DO TRANSPORTADOR DE CINZAS RESIDUAIS PNEUMÁTICO

A pré-condição do ciclo de transporte do transportador pneumático é que a pressão do ar comprimido seja suficiente

O transportador de cinzas residuais pneumático 37223-M-5197 tem um ciclo de operação. A sequência é iniciada e parada manualmente no DCS pelo operador.

A indicação de envio do transportador de cinzas residuais pneumático é recebida quando a chave de nível na tremonha de fornecimento 37223-LSL-5645 é ativada **ou** quando o tempo entre os ciclos de operação for de 30 min **ou** o transportador for iniciado manualmente.



DISCLAIMER LEGAL



Esta apresentação contém informações valiosas e de propriedade da ANDRITZ AG ou de seus afiliados (“GRUPO ANDRITZ”). A posse deste documento não cede licenças ou outros direitos intelectuais. Os conteúdos desta apresentação não devem formar parte de quaisquer contratos de vendas que possam ser celebrados entre as empresas do GRUPO ANDRITZ ou de quaisquer processos de compra de quaisquer equipamentos e/ou sistemas referenciados neste documento. O GRUPO ANDRITZ reforça a propriedade de suas informações de cunho intelectual ativa e agressivamente, em toda a extensão das leis aplicadas. Todas as informações aqui contidas (exceto as de divulgação pública) não devem ser divulgadas ou reproduzidas, total ou parcialmente, eletrônica ou fisicamente, a terceiros. Nenhuma das informações aqui contidas deve ser utilizada de forma comercial ou com qualquer outro propósito que não visualização, leitura ou avaliação interna dos conteúdos pelo recipiente. O GRUPO ANDRITZ renuncia quaisquer responsabilidades provindas do uso ou da confiabilidade da informação quando utilizada pelo recipiente. Os direitos das informações e propriedades intelectuais dentro dessa apresentação são e continuarão sendo de propriedade do GRUPO ANDRITZ. Nenhuma das informações aqui contidas deve ser utilizada em âmbito legal, fiscal, financeiro ou em aconselhamento privado, financeiro ou outros aconselhamentos profissionais.

Todos os textos e gráficos sujeitos a direitos autorais, sua seleção, disposição e o projeto geral desta apresentação são © ANDRITZ GROUP 2019. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte das informações ou materiais pode ser reproduzida, retransmitida, mostrada, distribuída ou modificada sem a prévia aprovação por escrito do Proprietário. Todas as marcas registradas, nomes, logotipos e ícones que identifiquem os bens e serviços do Proprietário são marcas registradas de propriedade do GRUPO ANDRITZ. Se o recipiente destas informações precisar de esclarecimentos pertinentes ao uso dos conteúdos desta apresentação, favor contatar o GRUPO ANDRITZ pelo email welcome@andritz.com.